ANAS MOUQINE

ÉLÈVE-INGÉNIEUR EN 5ÈME ANNÉE – INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA) & DATA ENGINEERING

Recherche de Stage PFE (Projet de Fin d'Études) de 4 à 6 mois | Disponible Début 2026

Casablanca, Maroc | +212 672-104126 | anasmouqine@gmail.com

linkedin.com/in/anas-mouqine | github.com/anasmouquinee | anasmouquinee.github.io/port

PROFIL PROFESSIONNEL

Élève-Ingénieur en 5ème année à l'École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur (EMSI), spécialisé en **Intelligence Artificielle (IA)** et **Data Engineering**. Passionné par la conception de systèmes multi-agents autonomes, de pipelines Big Data Lakehouse (Apache Airflow, Kafka) et d'architectures distribuées. Fort d'expériences industrielles concrètes (**COSUMAR**, **SEWS-CABINET**), je recherche un stage PFE (Projet de Fin d'Études) de 4 à 6 mois pour concevoir et déployer des solutions de données et d'IA à fort impact opérationnel.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

- **Intelligence Artificielle (IA) & Machine Learning :** Systèmes Multi-Agents (Multi-Agent Systems), Retrieval-Augmented Generation (RAG), Grands Modèles de Langage (LLMs / Large Language Models), LangChain, Prompt Engineering, Recherche Vectorielle (Vector Search), Apprentissage Automatique.
- **Big Data & Data Engineering :** Apache Airflow (Directed Acyclic Graphs – DAGs), Apache Kafka (Streaming temps réel), Architecture Medallion Lakehouse (Bronze/Silver/Gold), Pipelines ETL/ELT (Extract, Transform, Load), PostgreSQL, Neo4j, MySQL, Apache Hive.
- **Développement Logiciel & Cloud / DevOps :** Python, C/C++, Java, JavaScript, Frameworks FastAPI et Node.js/Express, Conteneurisation Docker, Docker Compose, Intégration et Déploiement Continus (CI/CD), Flutter, React, React Native.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Stagiaire Ingénieur – Data & Systèmes Industriels

07/2026 – 09/2026

COSUMAR (Compagnie Sucrière Marocaine) — Casablanca, Maroc

- Conception et automatisation de pipelines ETL (Extract, Transform, Load) en Python et SQL, réduisant le temps de génération des rapports d'activité de 75% pour plus de 20 indicateurs clés de performance (KPIs – Key Performance Indicators).
- Centralisation et traitement des flux de données de production et maintenance industrielle, fiabilisant le suivi opérationnel en temps réel.
- Élaboration de tableaux de bord décisionnels interactifs, permettant aux équipes d'exploitation de réduire de 30% le temps de diagnostic des anomalies.
- *Technologies :* Python, SQL, Pipelines ETL, Tableaux de bord décisionnels, Systèmes industriels.

Stagiaire Développeur Solutions Numériques

07/2025 – 09/2025

SEWS-CABINET (Sumitomo Electric Group) — Casablanca, Maroc

- Développement et déploiement de l'application industrielle collaborative SEWS Connect sous Flutter et Riverpod pour plus de 50 opérateurs d'atelier.
- Intégration d'un module d'appels vidéo et audio temps réel (WebRTC & Agora RTC), assurant des communications stables avec une latence < 250 ms.
- Implémentation d'un système de scan QR Code (Quick Response Code) avec base locale résiliente offline-first (Hive) synchronisée avec Firebase, diminuant le délai d'assignation des interventions d'urgence de 40%.
- *Technologies :* Flutter, Riverpod, WebRTC, Agora RTC, Hive, Firebase, QR Code.

PROJETS D'INGÉNIERIE PHARES

AI Multi-Agent Orchestrator – Framework d'Agents Autonomes & RAG

Code Source GitHub

Architecture multi-agents avec LangChain, FastAPI et recherche vectorielle sémantique

- Conception d'une architecture multi-agents coordonnant la recherche, la génération de code et la validation (QA), réduisant le temps de traitement de 35%.
- Intégration d'un pipeline RAG (Retrieval-Augmented Generation) avec recherche vectorielle sémantique et banc de test validant une pertinence $> 90\%$.

Enterprise Media Lakehouse & Plateforme Big Data Temps Réel

Code Source GitHub

Plateforme distribuée avec Apache Airflow, Kafka et architecture Lakehouse

- Déploiement d'une architecture Medallion Lakehouse (Bronze $\rightarrow$ Silver $\rightarrow$ Gold) traitant un flux continu de plus de 100 000 actualités et événements par jour.
- Orchestration et monitoring des flux de données par DAGs Apache Airflow, streaming via Kafka et conteneurisation Docker multi-services.

Film-A – Moteur de Recommandation IA par Graphes de Connaissances

Code Source GitHub

Base graphe Neo4j, Grand Modèle de Langage (LLM Gemini AI) et Mobile React Native

- Conception d'un moteur hybride associant Neo4j et l'API Gemini pour générer des recommandations cinéphiles contextualisées et explicables en temps réel.
- Développement de l'interface mobile sous React Native connectée à une API REST (Application Programming Interface) sous Node.js.

FORMATION ACADÉMIQUE

Cycle Ingénieur d'État en Informatique et Réseaux

2022 – 2026

École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur (EMSI) – Option : **Intelligence Artificielle (IA) & Data Science** — Casablanca, Maroc

Baccalauréat Scientifique

2021 – 2022

Lycée Al Anbar – Sciences Physiques et Chimiques — Casablanca, Maroc

CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES

- **Agile Project Management** – Google (2026) : Scrum, Sprints, Backlogs et Pilotage. [Vérifier]
- **Software Engineering: Architecture** – HKUST (2025) : UML, Design Patterns, SDLC, SQA. [Vérifier]
- **Python Web Data & APIs** – Univ. of Michigan (2025) : Scraping, APIs REST, JSON/XML. [Vérifier]
- **POO en C++ & Algorithmique** – EPFL (2025) : Gestion de la mémoire et complexité. [Vérifier]
- **Advanced React & State Architecture** – Meta (2024) : Architecture composants, Hooks, tests. [Vérifier]

LANGUES & CENTRES D'INTÉRÊT

- **Langues :** Arabe (Langue maternelle), Anglais (Professionnel / C1), Français (Courant / Professionnel C1).
- **Centres d'intérêt :** Veille IA & agents autonomes, Projets Open Source (25+ dépôts GitHub), Création numérique.